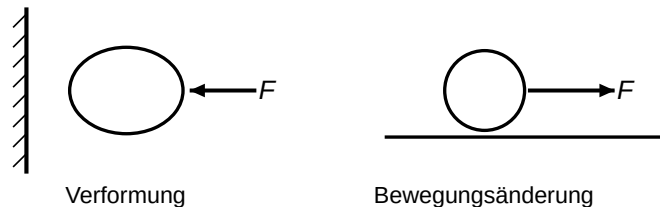


Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
Kraft und Masse			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Wirkungen von Kräften

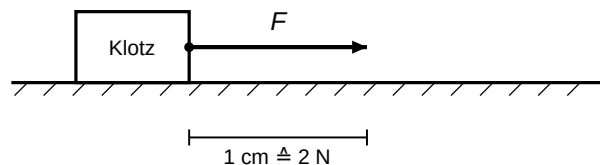
Die Abbildung zeigt links einen zusammengedrückten Ball und rechts einen Ball, der angestoßen wird.



- Beschreibe** anhand der Abbildung die beiden grundsätzlichen Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann. (3 BE)
- Nenne** zu jeder der beiden Wirkungen ein weiteres Alltagsbeispiel. (2 BE)
- Begründe**, warum man am Verbiegen eines Lineals erkennen kann, dass eine Kraft wirkt. (2 BE)

2. Kraft als Pfeil darstellen

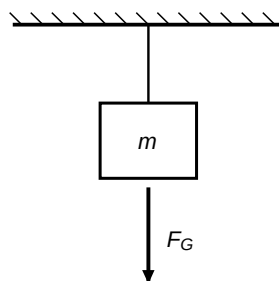
Ein Klotz wird mit einer Kraft nach rechts gezogen; die Kraft ist als Pfeil eingezeichnet.



- Benenne** die drei Eigenschaften (Bestimmungstücke), durch die eine Kraft als Vektor vollständig festgelegt ist. (3 BE)
- Erläutere** anhand der Abbildung, wie man aus der Pfeillänge die Größe der Kraft abliest. Der Maßstab beträgt $1 \text{ cm} \triangleq 2 \text{ N}$; der Pfeil ist 4 cm lang. Gib die dargestellte Kraft an. (4 BE)

3. Gewichtskraft berechnen

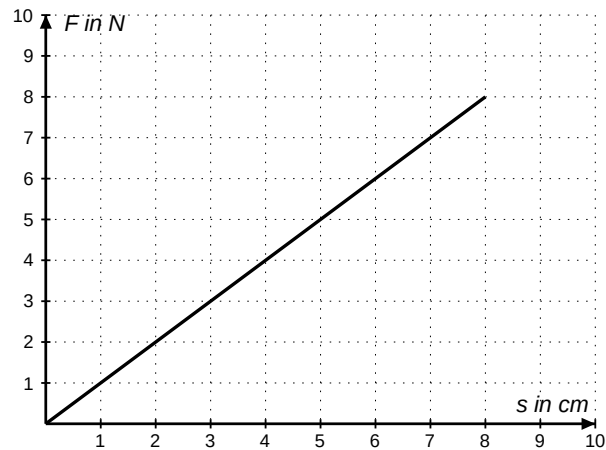
An einem Faden hängt ein Körper; die Gewichtskraft zieht ihn senkrecht nach unten.



- Berechne** die Gewichtskraft eines Wassereimers der Masse $m = 5 \text{ kg}$. Rechne mit $g = 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. (4 BE)
- Bestimme** die Masse eines Pakets, dessen Gewichtskraft mit einem Kraftmesser zu $F_G = 29,4 \text{ N}$ gemessen wurde. (4 BE)

4. Hookesches Gesetz und Federkennlinie

Die Kennlinie zeigt die Federkraft F in Abhängigkeit von der Dehnung s .



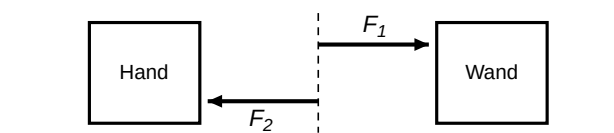
- a. **Berechne** mit dem Hookeschen Gesetz $F = D \cdot s$, welche Kraft eine Feder mit der Federkonstante $D = 25 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ bei einer Dehnung von $s = 8 \text{ cm}$ ausübt. Bestimme außerdem die Dehnung dieser Feder bei einer Zugkraft von $F = 5 \text{ N}$. (5 BE)
- b. **Vergleiche** anhand der abgebildeten Kennlinie $F(s)$ die dargestellte Feder mit einer zweiten, steiferen Feder und gib an, wie sich deren Kennlinie unterscheidet. (3 BE)

5. Federkonstante aus Messwerten

An eine Feder werden nacheinander verschiedene Lasten gehängt und die Dehnung gemessen.

$F \text{ in N}$	$s \text{ in cm}$
2	4
4	8
6	12

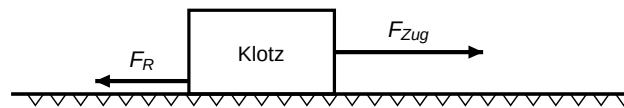
- a. **Erkläre**, wie man aus einer Messreihe die Federkonstante D bestimmt, und berechne D aus dem ersten Wertepaar der Tabelle ($F = 2 \text{ N}$ bei $s = 4 \text{ cm}$). (4 BE)
- b. **Beurteile** anhand der gesamten Tabelle, ob die Feder dem Hookeschen Gesetz gehorcht. (3 BE)
6. **Trägheit und Wechselwirkung**
- Die Abbildung zeigt die beiden Kräfte bei der Wechselwirkung zwischen Person und Wand.



- a. **Erläutere** mit dem Trägheitssatz (1. Newtonsches Gesetz), warum ein nicht angeschnallter Fahrgast bei einer Vollbremsung nach vorne geschleudert wird. (4 BE)
- b. **Begründe** mit dem Wechselwirkungsgesetz (3. Newtonsches Gesetz, *actio = reactio*), warum eine Person beim Drücken gegen eine Wand selbst eine Kraft spürt. Beziehe dich auf die Abbildung. (3 BE)

7. Haft- und Gleitreibung

Ein Klotz auf einer rauen Unterlage wird nach rechts gezogen.



- Erkläre** den Unterschied zwischen Haftreibung und Gleitreibung. (3 BE)
- Vergleiche** die beiden in der Abbildung eingezeichneten Kräfte und gib an, in welche Richtung sich der Klotz bewegt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Eine Kraft kann einen Körper verformen (Gestaltänderung), z. B. den zusammengedrückten Ball links. * Eine Kraft kann den Bewegungszustand ändern (Bewegungsänderung): den Körper beschleunigen, abbremsen oder die Richtung ändern. * Beide Wirkungen können auch gleichzeitig auftreten.	II	3	
1b	<i>Nennen:</i> * Verformung: einen Schwamm zusammendrücken / eine Feder spannen / Knete kneten. * Bewegungsänderung: einen Ball wegstossen / ein Fahrrad abbremsen / einen Ball fangen.	I	2	
1c	<i>Begründen:</i> * Das Lineal ändert seine Gestalt (es verbiegt sich) – eine Verformung. * Eine Verformung ist eine Kraftwirkung; ohne wirkende Kraft bliebe das Lineal gerade. Also muss eine Kraft wirken.	III	2	
2a	<i>Benennen:</i> * Betrag (Größe) der Kraft – dargestellt durch die Länge des Pfeils (mit Maßstab). * Richtung und Orientierung der Kraft – die Richtung des Pfeils. * Angriffspunkt – der Punkt am Körper, an dem der Pfeil beginnt.	I	3	
2b	<i>Erläutern:</i> * Der Maßstab ordnet jeder Pfeillänge eine Kraft zu: 1 cm entspricht 2 N. * Man misst die Pfeillänge und multipliziert mit dem Maßstab. * $F = 4 \text{ cm} \cdot 2 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$ * $F = 8 \text{ N}$; die dargestellte Kraft beträgt 8 N.	II	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * $F_G = m \cdot g$ * $F_G = 5 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ * $F_G = 49 \text{ N}$ * Antwortsatz: Die Gewichtskraft beträgt 49 N.	I	4	
3b	<i>Anwenden:</i> * $F_G = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{F_G}{g}$ * $m = \frac{29,4 \text{ N}}{9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}}$ * $m = 3 \text{ kg}$ * Antwortsatz: Das Paket hat eine Masse von 3 kg.	II	4	
4a	<i>Berechnen:</i> * $8 \text{ cm} = 0,08 \text{ m}$ * $F = D \cdot s = 25 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 0,08 \text{ m}$ * $F = 2 \text{ N}$ * $s = \frac{F}{D} = \frac{5 \text{ N}}{25 \frac{\text{N}}{\text{m}}} = 0,2 \text{ m}$ * $s = 20 \text{ cm}$; Antwortsätze nicht vergessen.	II	5	
4b	<i>Vergleichen:</i> * Die abgebildete Gerade durch den Ursprung zeigt: F ist proportional zu s; ihre Steigung ist die Federkonstante D. * Eine steifere Feder hat eine größere Federkonstante D. * Ihre Kennlinie ist eine steilere Ursprungsgerade: Bei gleicher Dehnung ist die Kraft größer.	III	3	
5a	<i>Erklären:</i> * Die Federkonstante ist der Quotient aus Kraft und zugehöriger Dehnung: $D = \frac{F}{s}$.	I	4	

	* $s = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$ * $D = \frac{2 \text{ N}}{0,04 \text{ m}}$ * $D = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$			
5b	<i>Beurteilen:</i> * Für jedes Wertepaar ist $D = \frac{F}{s} : 2/0,04 = 50, 4/0,08 = 50, 6/0,12 = 50$ (in N/m). * D ist konstant, also ist F proportional zu s. * Die Feder gehorcht im untersuchten Bereich dem Hookeschen Gesetz.	III	3	
6a	<i>Erläutern:</i> * Trägheitssatz: Ein Körper behält seinen Bewegungszustand bei, solange keine Kraft auf ihn wirkt. * Vor der Bremsung bewegen sich Auto und Fahrgast gemeinsam nach vorne. * Beim Bremsen wirkt die Bremskraft auf das Auto, aber nicht direkt auf den Fahrgast. * Der Fahrgast behält seine Geschwindigkeit bei und bewegt sich relativ zum Auto nach vorne (der Gurt würde ihn halten).	II	4	
6b	<i>Begründen:</i> * Wechselwirkungsgesetz: Übt Körper 1 auf Körper 2 eine Kraft aus, so übt Körper 2 auf Körper 1 eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft aus. * Die Person drückt mit F_1 auf die Wand; die Wand drückt mit F_2 gleich stark zurück ($F_2 = F_1$, entgegengesetzt). * Diese Gegenkraft der Wand spürt die Person an ihrer Hand.	III	3	
7a	<i>Erklären:</i> * Haftreibung wirkt, solange der Körper ruht; sie verhindert das Losrutschen. * Gleitreibung wirkt, während der Körper über die Unterlage gleitet (bereits in Bewegung). * Die maximale Haftreibung ist meist größer als die Gleitreibung – Anschieben ist schwerer als Weiterschieben.	I	3	
7b	<i>Vergleichen:</i> * Die Reibungskraft F_R ist der Bewegung entgegengerichtet (zeigt nach links). * Der Zugpfeil F_{Zug} ist länger als der Reibungspfeil, die Zugkraft ist also größer. * Da die Zugkraft überwiegt, setzt sich der Klotz in Zugrichtung (nach rechts) in Bewegung.	II	3	
		ges.	50	

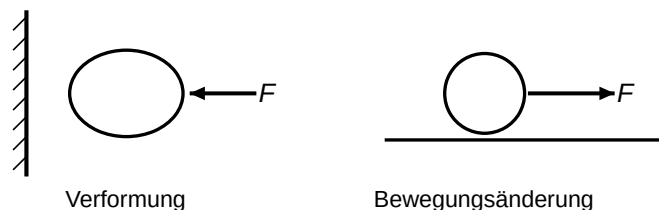
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
<i>Kraft und Masse</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Wirkungen von Kräften

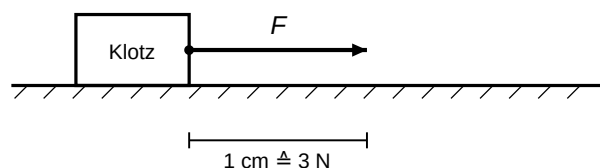
Die Abbildung zeigt links einen zusammengedrückten Ball und rechts einen Ball, der angestoßen wird.



- Beschreibe** anhand der Abbildung die beiden grundsätzlichen Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann. (3 BE)
- Nenne** zu jeder der beiden Wirkungen ein weiteres Alltagsbeispiel. (2 BE)
- Begründe**, warum man am Eindringen eines Sofakissens erkennen kann, dass eine Kraft wirkt. (2 BE)

2. Kraft als Pfeil darstellen

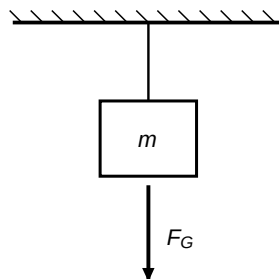
Ein Klotz wird mit einer Kraft nach rechts gezogen; die Kraft ist als Pfeil eingezeichnet.



- Benenne** die drei Eigenschaften (Bestimmungstücke), durch die eine Kraft als Vektor vollständig festgelegt ist. (3 BE)
- Erläutere** anhand der Abbildung, wie man aus der Pfeillänge die Größe der Kraft abliest. Der Maßstab beträgt 1 cm $\equiv$ 3 N; der Pfeil ist 4 cm lang. Gib die dargestellte Kraft an. (4 BE)

3. Gewichtskraft berechnen

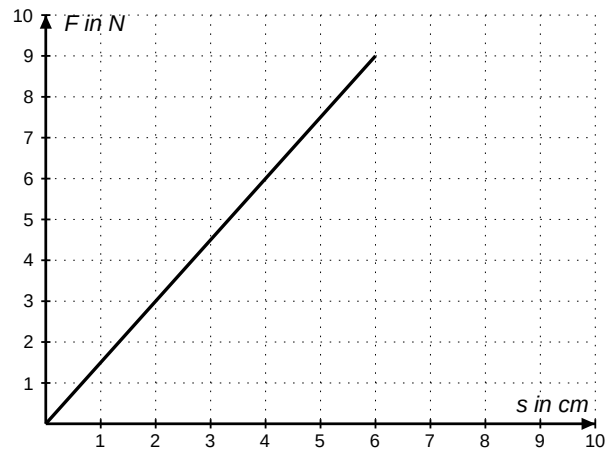
An einem Faden hängt ein Körper; die Gewichtskraft zieht ihn senkrecht nach unten.



- Berechne** die Gewichtskraft eines Sackes Zement der Masse $m = 2 \text{ kg}$. Rechne mit $g = 9,8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. (4 BE)
- Bestimme** die Masse eines Werkzeugkoffers, dessen Gewichtskraft mit einem Kraftmesser zu $F_G = 49 \text{ N}$ gemessen wurde. (4 BE)

4. Hookesches Gesetz und Federkennlinie

Die Kennlinie zeigt die Federkraft F in Abhängigkeit von der Dehnung s .



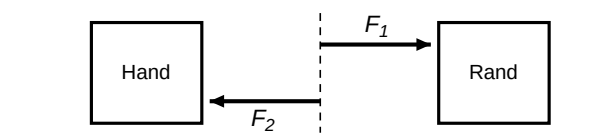
- Berechne** mit dem Hookeschen Gesetz $F = D \cdot s$, welche Kraft eine Feder mit der Federkonstante $D = 40 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ bei einer Dehnung von $s = 5 \text{ cm}$ ausübt. Bestimme außerdem die Dehnung dieser Feder bei einer Zugkraft von $F = 6 \text{ N}$. (5 BE)
- Vergleiche** anhand der abgebildeten Kennlinie $F(s)$ die dargestellte Feder mit einer zweiten, weicheren Feder und gib an, wie sich deren Kennlinie unterscheidet. (3 BE)

5. Federkonstante aus Messwerten

An eine Feder werden nacheinander verschiedene Lasten gehängt und die Dehnung gemessen.

$F \text{ in N}$	$s \text{ in cm}$
3	5
6	10
9	15

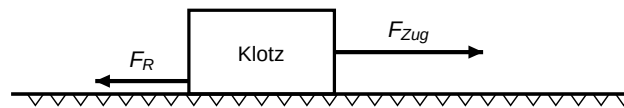
- Erkläre**, wie man aus einer Messreihe die Federkonstante D bestimmt, und berechne D aus dem ersten Wertepaar der Tabelle ($F = 3 \text{ N}$ bei $s = 5 \text{ cm}$). (4 BE)
 - Beurteile** anhand der gesamten Tabelle, ob die Feder dem Hookeschen Gesetz gehorcht. (3 BE)
- #### 6. Trägheit und Wechselwirkung
- Die Abbildung zeigt die beiden Kräfte beim Abstoßen vom Beckenrand.



- Erläutere** mit dem Trägheitssatz (1. Newtonsches Gesetz), warum ein auf einer Tischdecke stehendes Glas (fast) stehen bleibt, wenn man die Decke ruckartig wegzieht. (4 BE)
- Begründe** mit dem Wechselwirkungsgesetz (3. Newtonsches Gesetz, $actio = reactio$), warum ein Schwimmer sich vom Beckenrand abstoßen kann. Beziehe dich auf die Abbildung. (3 BE)

7. Haft- und Gleitreibung

Ein Klotz auf einer rauen Unterlage wird nach rechts gezogen.



- Erkläre** den Unterschied zwischen Haftreibung und Gleitreibung. (3 BE)
- Vergleiche** die beiden in der Abbildung eingezeichneten Kräfte und gib an, in welche Richtung sich der Klotz bewegt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen